

Polymer Chemie

Radikalische (Co)Polymerisation

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192

Assistentin:

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	2
1.1	Kinetik der radikalischen Polymerisation	3
1.2	Kinetik der radikalischen Copolymerisation	4
2	Durchführung	5
2.1	Versuch 1	5
2.2	Versuch 2	6

1 Theorie

Im allgemeinen lässt sich die radikalische Polymerisation in drei Teilschritte einteilen. Der erste Schritt ist der Kettenstart, hierbei wird mittels eines radikalstarters (im Falle des Versuchs AIBN), thermisch ein Radikal gebildet (1).

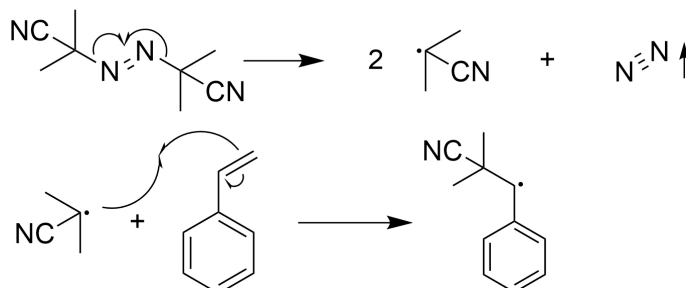


Abb. 1

Dieses gebildete Radikal greift radikalisch an dem vinylicen Kohlenstoff an. Dabei entsteht das Radikal an der benzylicen Stelle. Wichtig ist jedoch, dass nicht alle Radikale des Initiators an der Polymerisation beteiligt sind. Dafür lässt sich der Radikal-Ausbeute-Faktor f bestimmen.

$$f = \frac{\sum \text{kettenstart} R^*}{\sum \text{gebildete} R^*} \quad (1)$$

Der zweite Schritt besteht aus dem Kettenwachstum. Hierbei wird die Polymerkette mittels weiterem Monomer gebildet.

Für diesen Schritt lässt sich ein Zeitgesetz aufstellen welches die wachstums Geschwindigkeit v_w und die Geschwindigkeitskonstante k_w berücksichtigen.

$$v_w = k_w [p^*] [M] \quad (2)$$

Der letzte und dritte Schritt ist der Abbruchschritt. Bei diesem gibt es zwei möglichkeiten eines Abbruchs. Der erste wäre die Rekombination auch in Abb. xxx gezeigt. Hierbei reagieren zwei Radikale miteinander und bilden eine Bindung aus. Das reaktive Radikal geht somit verloren.

Die andere Variante wäre eine Disproportionierung hierbei findet wie in Abb. [xxx] gezeigt eine Radikalische bindung zwischen einem Monomer und dem α -Wasserstoff statt. Dabei findet zusätzlich eine Rekombination zu einer Doppelbindung statt.

Desweiteren kann der Umsatz in abhängigkeit zu dem Polymerisationsgrad aufgetragen werden, wodurch folgender Graph entsteht.

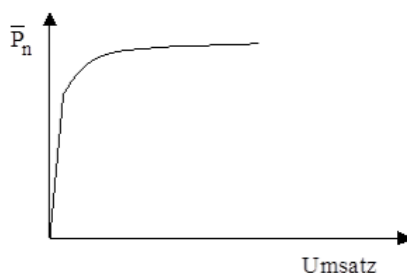


Abb. 2: Die Abbildung beschreibt die Abhängigkeit des Polymerisationsgrad vom Umsatz. [polyskript]

1.1 Kinetik der radikalischen Polymerisation

Für diese Kinetik spielt auch das sogenannte "Wurzel-I-Gesetz" eine große Rolle.

Um dieses aufstellen zu können wird unter anderem von sechs Annahmen ausgegangen.

Die erste ist, dass Vorhandensein einer irreversiblen Reaktion.

Die zweite ist, dass die Initiatorradikal-konzentration stationär ist. Was soviel bedeutet wie, gleich viele Radikale werden durch zerfall des Initiators gebildet wie verbraucht werden.

Die dritte beschreibt, dass die Initiatorkonzentration während der Polymerisation konstant bleibt.

Die vierte beschreibt im großen und ganzen, dass die Bruttoreaktionsgeschwindigkeit v_{Br} und die Wachstumsreaktionsgeschwindigkeit v_w gleich sind wodurch folgt:

$$v_{Br} \approx v_w = k_w [P^*][M] \quad (3)$$

Die fünfte, ist das ausgehen von einem Abbruch welcher lediglich durch gegenseitige Desaktivierung der Polymere erfolgt.

Die sechste und letzte ist ähnlich wie die zweite nur das davon ausgegangen wird, dass die Polymerradikal-konzentration stationär ist.

Das Wurzel-I-Gesetz definiert die Bruttoreaktionsgeschwindigkeit und ist in Gleichung 4 beschrieben

$$v_{Br} = k_w \sqrt{\frac{2k_z f}{k_{ab}}} \sqrt{[I][M]} \quad (4)$$

Um diese Geschwindigkeiten zu bestimmen werden Eigenschaften wie Volumen der Polymerlösung, abnahme der Monomerkonzentration oder die Zunahme der Polymermenge verwendet. Desweiteren ist die Bruttogeschwindigkeit abhängig von der Konzentration der Edukte.

Allgemein wird um die Güte einer Polymerisation zu bestimmen der zahlenmittlere Polymerisationsgrad bestimmt. Dieser wird in zwei unterschiedlichen Formeln beschrieben wobei Formel(5) den Polymerisationsgrad bei abbruch durch Kombination beschreibt, und Formel(6) den Polymerisationsgrad bei Kettenabbruch durch Disproportionierung beschreibt.

$$\bar{P}_n = 2v \quad (5)$$

$$\bar{P}_n = v \quad (6)$$

Dies lässt sich auch für Kettenübertragungen betrachten wobei hier die Kettenlänge v durch v' ausgetauscht wird. Dieser wird auch als Polymerkette bezeichnet und beschreibt alle Monomere die im wachstum "zusammengesetzt" wurden. Wichtig dabei ist auch, dass die für die Disproportionierung sowie für die durch eine Übertragung abgebrochenen Reaktion die Formel(7) gilt. Aber

für Reaktionen die durch Kombination abgebrochen wurden Formel(8)

$$\bar{P}_n = v' \quad (7)$$

$$\bar{P}_n = 2v' \quad (8)$$

1.2 Kinetik der radikalischen Copolymerisation

Auch bei der Copolymerisation wird mit Annahmen gearbeitet hier sind es jedoch nur 5 welche zum aufstellen der Copolymerisationsgleichung benötigt werden.

Die erste ist identisch zu der zuvor genannten ersten Annahme, dass alle Reaktionen irreversibel sind.

Die zweite beschreibt, dass die Bruttokonzentrationen der Monomere gleich der Konzentrationen am Reaktionsort sein muss.

Die dritte ist das vernachlässigen des Monomerverbrauchs an Start, Abbruch und Übertragung da ein sehr hoher Polymerisationsgrad vorhanden ist.

Die vierte ist das vernachlässigen der Reaktivität des zuvor eingebauten Monomers.

Die letzte ist die Annahme, dass für die Kinetik das Bodenstein'sche Quasistationaritätsprinzip gilt.

Mit diesen Annahmen kann das Ziel einer Aussage zum Einbauverhältnis verfolgt werden. Dafür werden folgende Reaktionsgleichungen mit der jeweiligen Reaktionsgeschwindigkeiten:

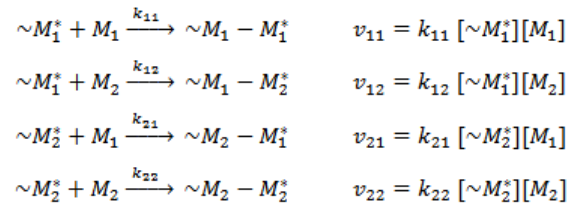


Abb. 3: Die Abbildung zeigt die Reaktionsgleichungen und ihre zugehörigen Kettenlängen. **[polyskript]**

Durch Umformen und einsetzen folgt aus diesen Reaktionsgleichungen die Copolymerisationsgleichung.

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{[M_1]}{[M_2]} \cdot \frac{r_1[M_1] + [M_2]}{r_2[M_2] + [M_1]} \quad (9)$$

Darin ist r die Copolymerisationskonstanten welche als $\frac{k_{11}}{k_{12}} = r_1$ definiert sind. Unter anderem beschreibt m den jeweiligen Anteil des Monomers im Copolymer. Experimentell werden diese Parameter über Spektroskopie wie NMR oder IR bestimmt, können aber auch durch Elementaranalyse bestimmt werden.

Durch Umformen der zuvor genannten Gleichung kann eine lineare Beziehung gezeigt werden und folgende Funktion aufgestellt werden:

$$r_1 = r_2 \frac{m_1[M_2]^2}{m_2[M_1]^2} + \frac{[M_2]}{[M_1]} \cdot \left(\frac{m_1}{m_2} - 1 \right) \quad (10)$$

Daraus gehen Steigung sowie der Koordinatenabschnitt heraus und es lässt sich eine Gerade zeichnen. So lässt sich die Copolymerisationsparameter durch den Schnittpunkt der unterschiedlichen Geraden ermitteln. Da dies jedoch nicht immer der Fall ist, wird ein arithmetisches Mittel gebildet (auch in Abb. 4 zu sehen) gebildet.

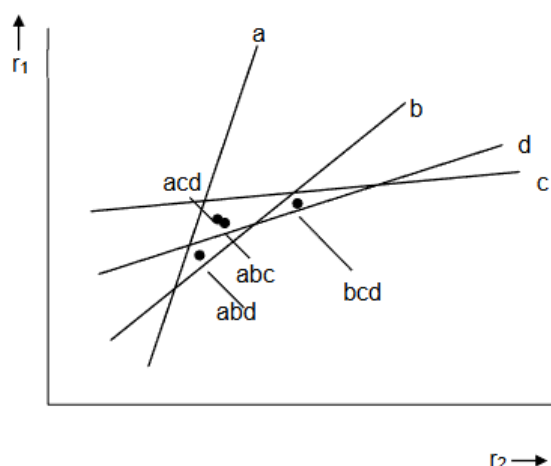


Abb. 4: Graphische Copolymerisationsparameterbestimmung. [polyskript]

Diese Copolymerisationsparameter können generell durch unterschiedliche Dinge beeinflusst werden. So kann die Generelle Konstitution der Monomere, Resonanzstabilisierung der Monomere sowie des Polymerradikals, das Lösemittel, die Sterik und die Doppelbindungspolarität eine Rolle spielen.

2 Durchführung

Alle Versuche wurden unter Schlenk-Bedingungen durchgeführt, und es wurde auf eine saubere Luft und wasserfreie Umgebung geachtet.

2.1 Versuch 1

In kleinen Schraub-Septum-Gläschen wurden drei unterschiedliche AIBN-Lösungen vorgelegt. In das erste wird eine $0.15 \cdot 10^{-2} \text{ M}$, in das zweite eine $0.6 \cdot 10^{-2} \text{ M}$ und in das letzte eine $1.5 \cdot 10^{-2} \text{ M}$ Lösung. Hierzu wird jeweils 10 mL Styrol zugegeben, und für 15 min mit Stickstoff entgast. Es wird ein Heizblock auf 60°C vorgeheizt und es die Lösungen werden für 2 Stunden gerührt. Die Lösungen werden anschließend langsam in kaltes Methanol gegeben und das Polymer wird abfiltriert. Das Produkt musste nicht in Chloroform gelöst werden und erneut gefällt werden. Das abfiltrierte Produkt wurde im Vakuumtrockenschrank bei 60°C getrocknet.

2.2 Versuch 2

In 5 Schraub-Septum-Gläschen werden ansätze mit einer 0.5 mol%-AIBN lösung präpariert:

Tab. 1: Mischungsverhältnisse der beiden Monomere.

Gläschen	Styrol [ml]	MMA [ml]
1	2	10
2	6	6
3	8	4
4	10	2

Diese werden auch alle mit Stickstoff entgast und für 30 min in den auf 60°C vorgeheizten heizblock gestellt. Auch diese werden in ca 150-200 mL Methanol gefällt und abfiltriert und im Trockenschrank getrocknet.